Indice de pouvoir dans l'Union Européenne

TIPE

Hugo Vangilluwen et Lilian Etchaïde

29 janvier 2025

1. Théorie du choix social
   - Jeu coopératif
   - Indice de Banzhaf
2. Défauts de l'Union Européenne
3. Système de vote en deux étapes

1. Théorie du choix social
   - Jeu coopératif
   - Indice de Banzhaf
2. Défauts de l'Union Européenne
3. Système de vote en deux étapes

Definition 1

Jeu de vote pondéré : Pour / Contre

$$(q, (w_i)_{i \in \mathcal{V}})$$

$\mathcal{V}$ ensemble des votants. Généralement, $\mathcal{V} = [\![1; n]\!]$.

Definition 1

Jeu de vote pondéré : Pour / Contre

$$(q, (w_i)_{i \in \mathcal{V}})$$

$\mathcal{V}$ ensemble des votants. Généralement, $\mathcal{V} = [\![1; n]\!]$.

Definition 2

Coalition gagnante S

$$\sum_{i \in S} w_i \geqslant q$$

Notons $\mathcal{G} \in \mathcal{P}(\mathcal{V})$ l'ensemble des coalitions gagnantes.

Definition 3

Un électeur est dit **décisif** pour un coalition gagnante si le retrait de celui-ci la rend perdante.

Definition 3

Un électeur est dit **décisif** pour un coalition gagnante si le retrait de celui-ci la rend perdante.
La décidabilité $d_i(v)$ pour $i \in \mathcal{V}$ est le nombre de coalitions où i est décisif :

$$d_i(v) = \#\{S \in \mathcal{G} \mid i \in S \text{ et } S \setminus \{i\} \notin \mathcal{G}\}$$

Definition 4

Indice de Banzhaf normalisé :

$$B_i(v) = \frac{d_i(v)}{\sum_{j=1}^{n} d_j(v)}$$

Indice de Banzhaf relatif :

$$B'_i(v) = \frac{d_i(v)}{2^{|\mathcal{V}|-1}}$$

Definition 4

Indice de Banzhaf normalisé :

$$B_i(v) = \frac{d_i(v)}{\sum_{j=1}^{n} d_j(v)}$$

Indice de Banzhaf relatif :

$$B'_i(v) = \frac{d_i(v)}{2^{|\mathcal{V}|-1}}$$

L'algorithme naïf du calcul de l'indice de Banzhaf normalisé a une complexité de $O(n2^n)$.

Algorithme de Brams-Affuso

Algorithme de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant v

d_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

Algorithme de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant v

d_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

$$d_i = \sum_{k=q-w_i}^{q-1} d_k^i \qquad\qquad W = \sum_{i \in \mathcal{V}} w_i$$

Algorithme de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant v

d_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

$$d_i = \sum_{k=q-w_i}^{q-1} d_k^i \qquad W = \sum_{i \in \mathcal{V}} w_i$$

$$\prod_{j \in \mathcal{V},\, j \neq i} (1 + X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} d_k^i X^k$$

Algorithme de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant v

d_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

$$d_i = \sum_{k=q-w_i}^{q-1} d_k^i \qquad W = \sum_{i \in \mathcal{V}} w_i$$

$$\prod_{j \in \mathcal{V},\, j \neq i} (1 + X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} d_k^i X^k$$

Complexité : $O(n^3)$

1 Théorie du choix social
- Jeu coopératif
- Indice de Banzhaf

2 Défauts de l'Union Européenne

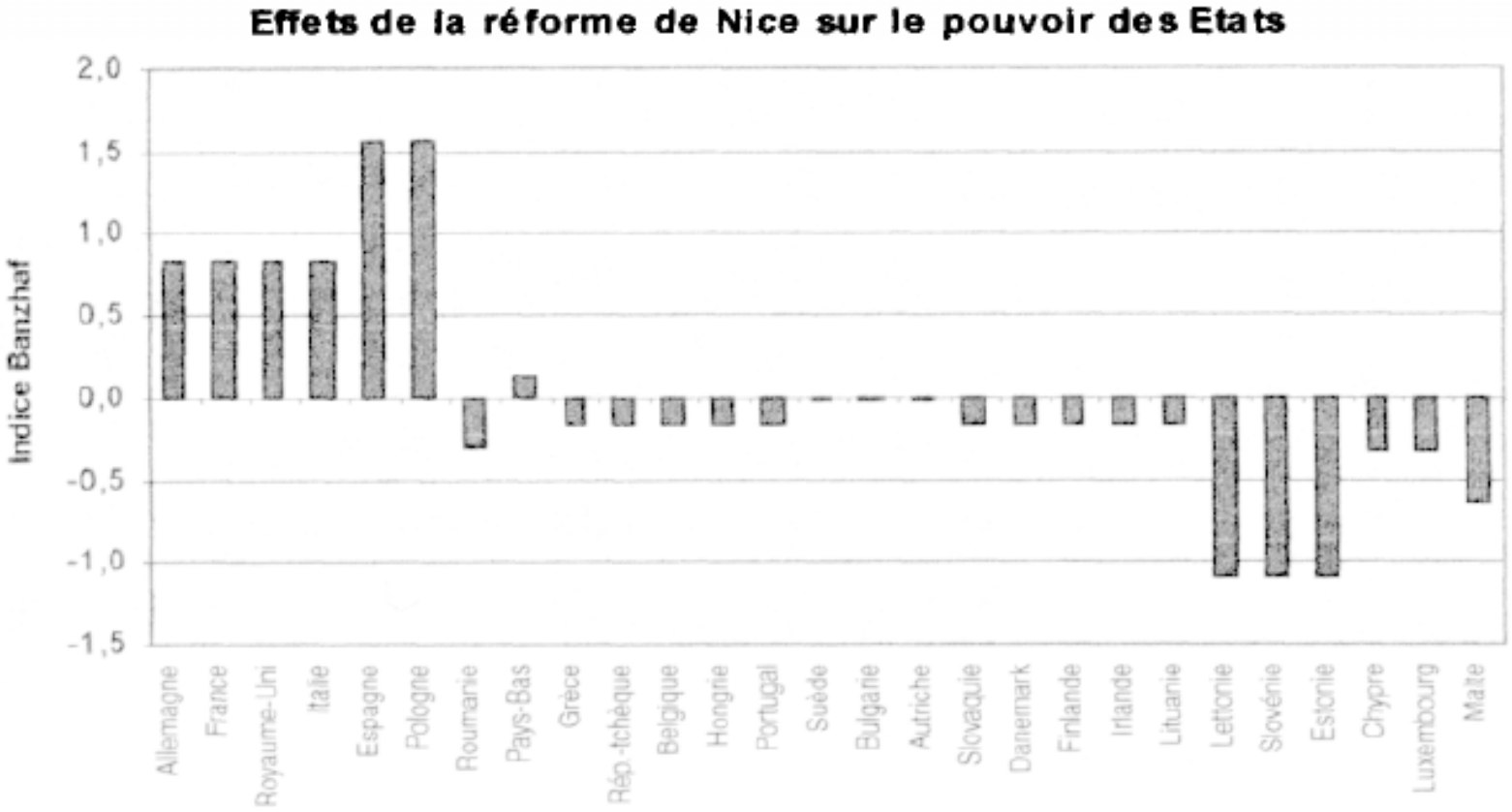
3 Système de vote en deux étapes

Système historique

Petits états $\neq$ Grands états
12 / 17 voix
$\rightarrow$ Petits états surreprésentés

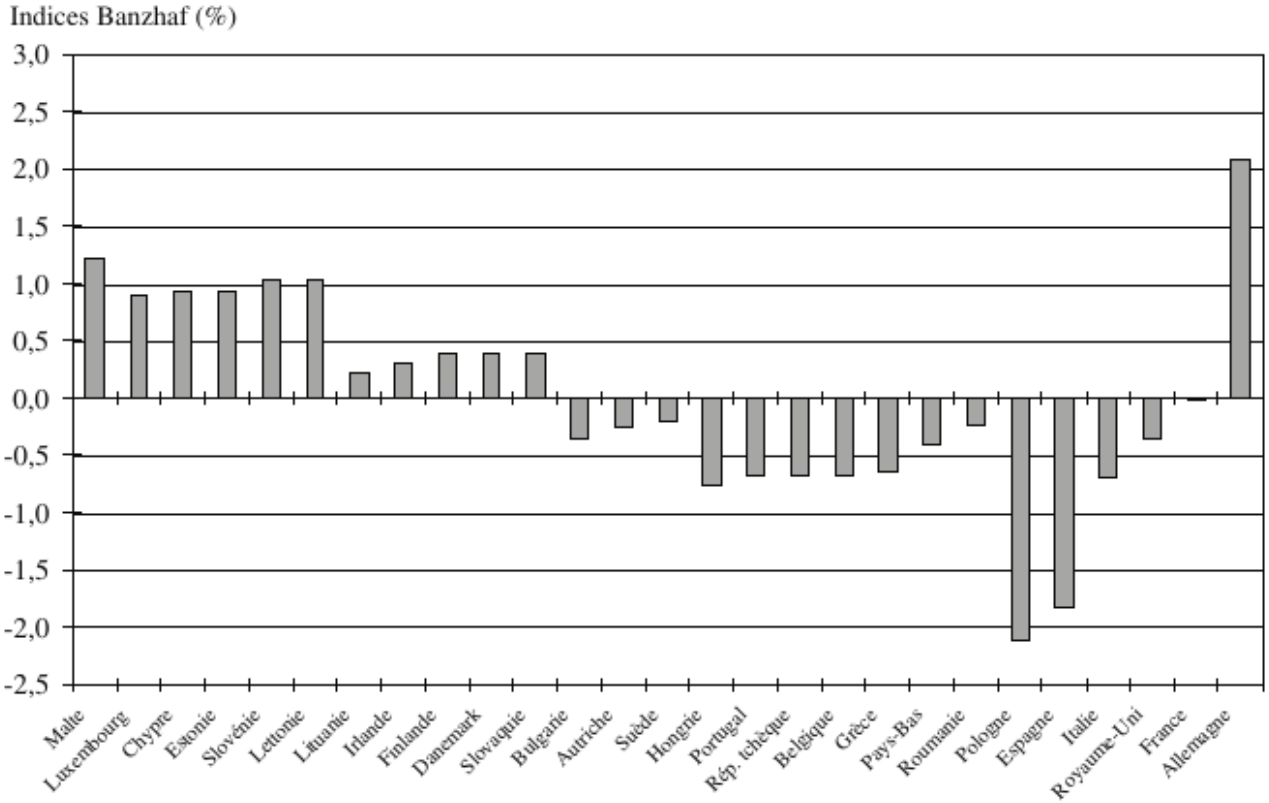
Problème avec l'élargissement possible de l'UE

Traité de Nice

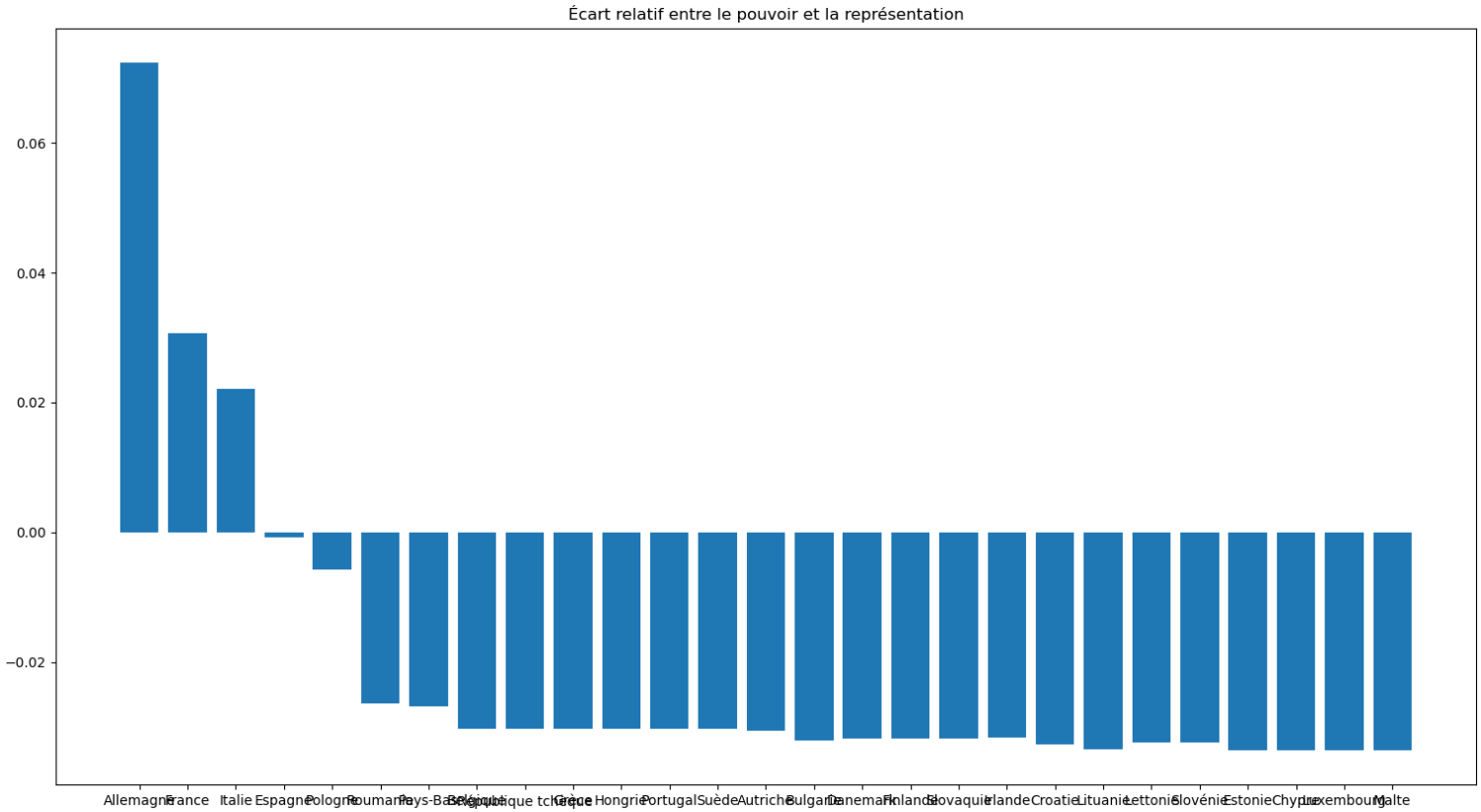


Constitution Rule

Graphique 2 : effet net pour chaque pays : écarts Constitution/Nice



Système actuel



1 Théorie du choix social
- Jeu coopératif
- Indice de Banzhaf

2 Défauts de l'Union Européenne

3 Système de vote en deux étapes

Problème inverse

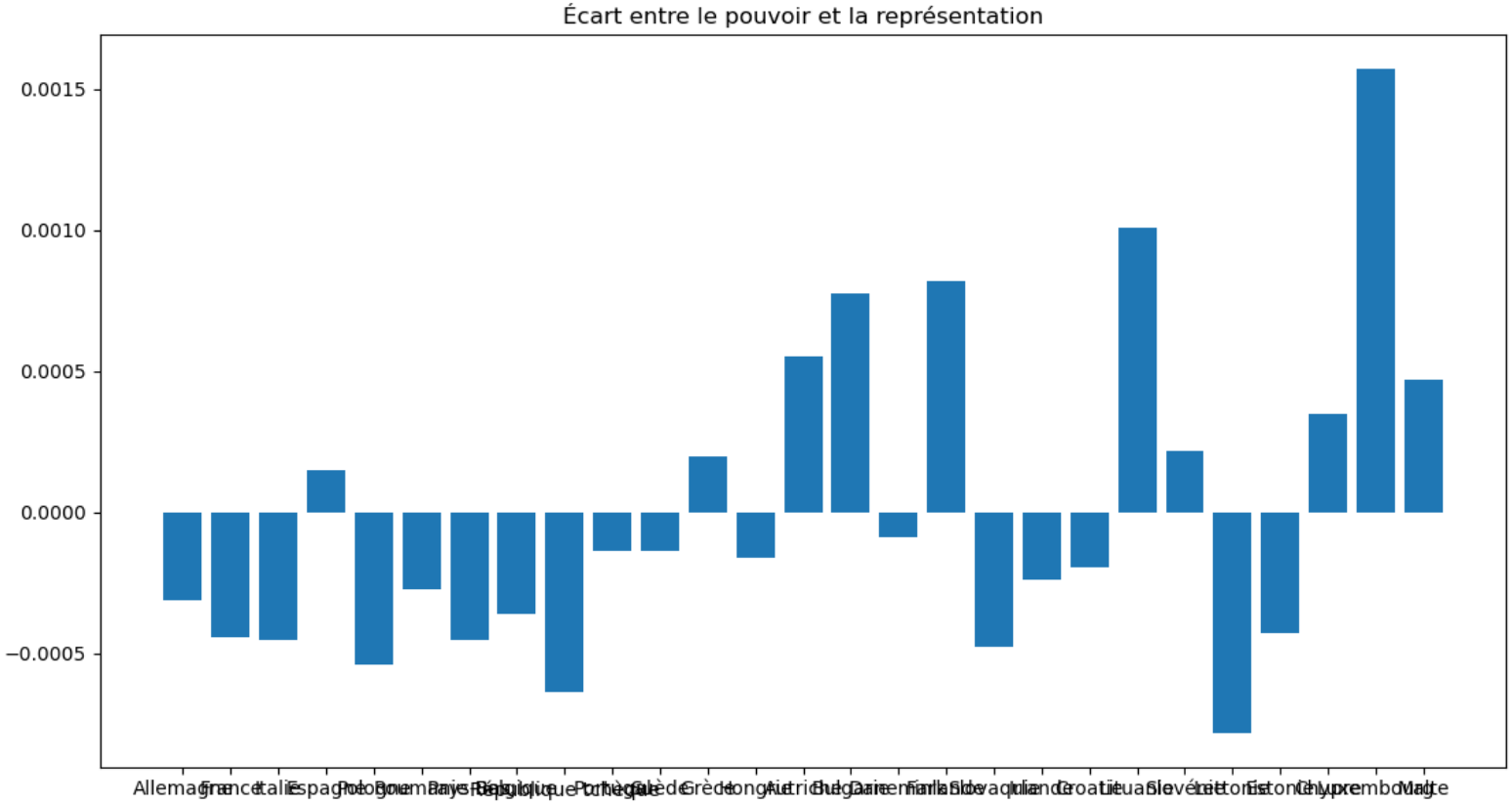
Algorithme de Leech

$$w_0 = d$$

$$w_{n+1} = \lambda(n)(d - w_n)$$

$$\lambda(n) = \frac{0{,}83q}{\ln(i) + 1}$$

$$q = 400$$


Écart entre le pouvoir et la représentation
0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
−0.0005

Critère d'égalité

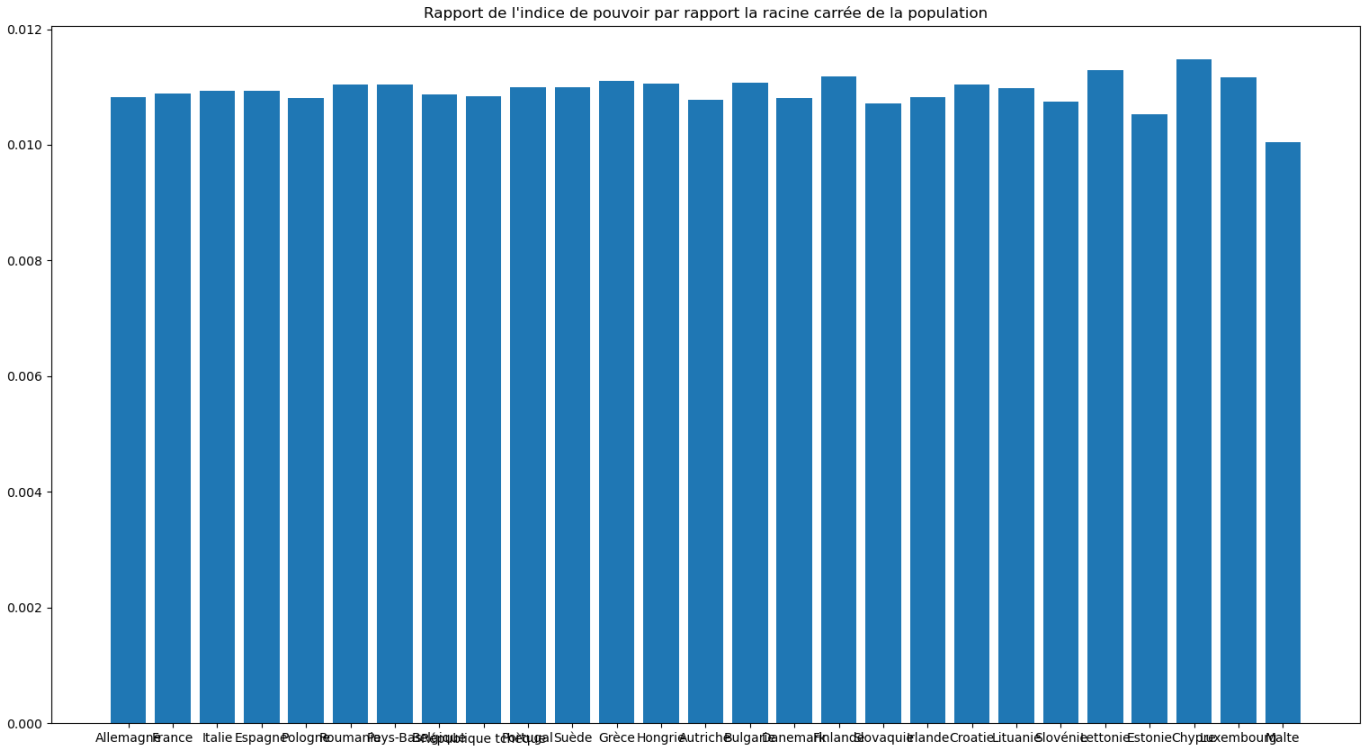
$$\left(\left\lceil \frac{|\mathcal{V}|+1}{2} content \right\rceil, (1)\right)$$

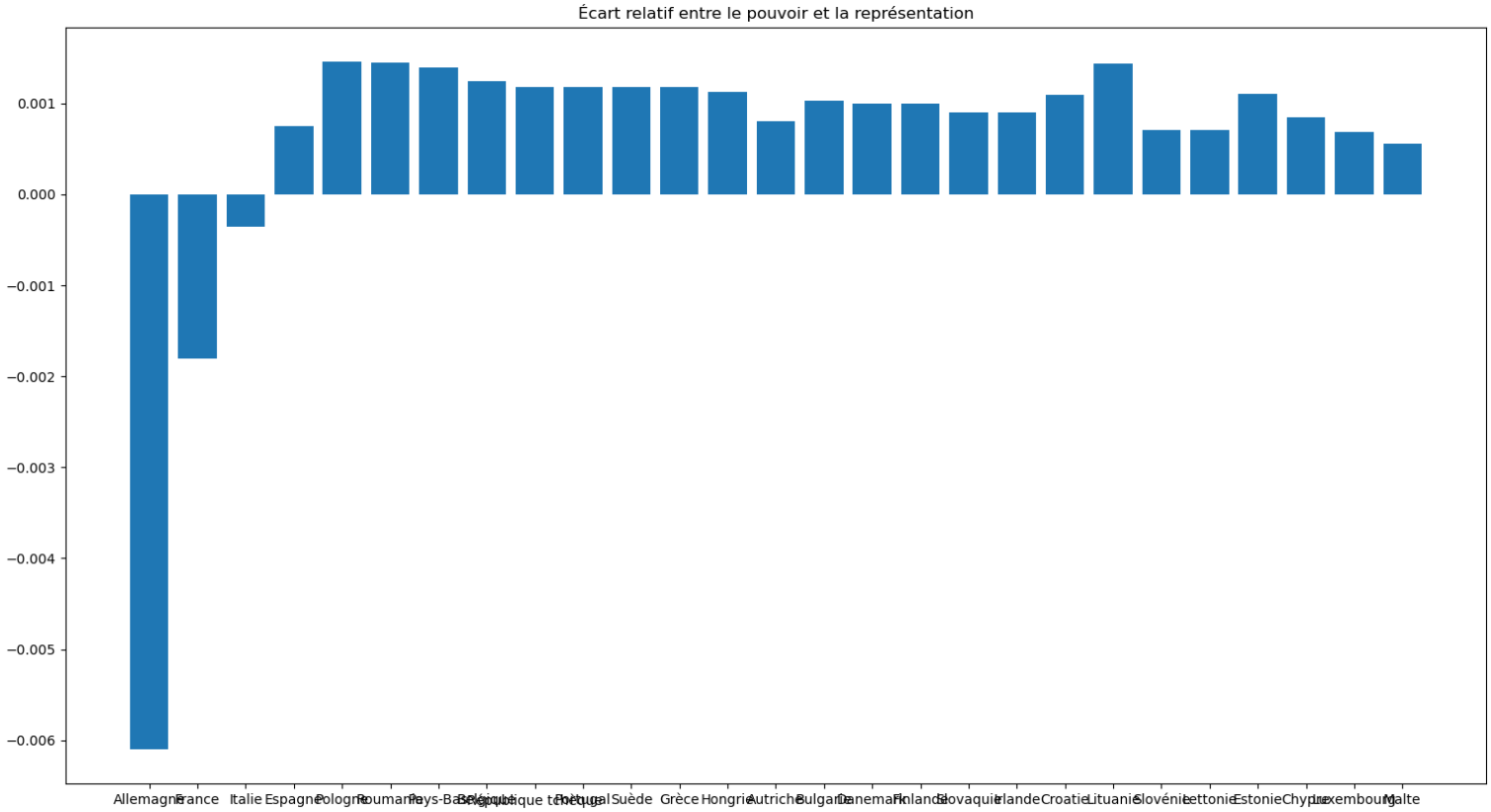
$$B_i'(v) = \frac{\binom{n-1}{q-1}}{2^{n-1}} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi n}}$$

Felsenthal and Machover ont montré que l'indice de Banzhaf relatif des électeurs sont égaux si et seulement si l'indice de Banzhaf relatif des pays est proportionnel à la racine carré du nombre d'habitants.

Penrose62

$$(62\%, (\sqrt{population})_{pays})$$




Écart relatif entre le pouvoir et la représentation
0.001
0.000
−0.001
−0.002
−0.003
−0.004
−0.005
−0.006
Allemagne
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Suède
Grèce
Hongrie
Autriche
Bulgarie
Finlande
Slovaquie
Irlande
Croatie
Lituanie
Lettonie
Estonie
Chypre
Malte